技術士（化学部門）一次試験

専門科目　考前精讀本　日本語・中文對照

試題 H23–R7（504 題）× 個人失分紀錄 → 依得分機率排序

目錄

第 1 章　有機化学　2

1.1 試薬 → 反応 2
1.2 求核置換・脱離 3
1.3 付加反応（アルケン・アルキン） 4
1.4 芳香族 4
1.5 C–C 結合生成・ペリ環状反応 5
1.6 立体化学 6
1.7 酸・塩基・電子効果 6
1.8 構造解析（NMR・IR・UV・MS） 7
1.9 天然物・物性 8

第 1 章　有機化学

問 1 ～問 7 ・過去失分率 63% ・重點章

要點 ｜ 本章用法

- 先圈方向詞：「最も不適切」「誤っているもの」→ 找 ×；「適切なもの」→ 找 ○。R4-Q2 、R4-Q5 、R7-Q5 都是看反方向失分。
- 解題順序：先掃**試薬名** → 套反應框架 → 檢查立體／位置 → **數碳數**驗算。
- 表格最右欄是答案：摺起來即可自測。小灰字 #107 ＝ 速查第 107 項，框 1 ＝ 框架第 1 節。

1.1 試薬 → 反応

框 1 框 2 #224 #107 #38 #71 #167

還元剤の能力範囲（必考）

#224 #107

官能基	$NaBH_4$	$LiAlH_4$	DIBAL-H（−78 ℃）
アルデヒド・ケトン	○	○ → アルコール	○
エステル	×	○ → 第 1 級アルコール	○ → **アルデヒドで停止**
カルボン酸	×	○ → 第 1 級アルコール	—
アミド	×	○ → **アミン**	○ → アルデヒド
ニトリル	×	○ → 第 1 級アミン	○ → アルデヒド

- 金属水素化物の求核種は **H^-（ヒドリド）**。H^+ は後処理で O^- をプロトン化するだけ。
- 水素化アルミニウムリチウム $LiAlH_4$：Al は B より電気陽性 → 強力・水と激しく反応（無水エーテル／ THF）。水素化ホウ素ナトリウム $NaBH_4$：温和、アルコール・水中で使える（R7-Q1）。
- BH_3 はカルボン酸を選択的に還元（→ 第 1 級アルコール）。計量比 $LiAlH_4$: アルデヒド ＝ **1 : 4**（H^- 4 個）。

反応	条件	結果
接触水素化	H_2 / Pd・Pt・Ni	C=C・C≡C → アルカン（syn 付加）
リンドラー触媒	被毒 Pd ＋ H_2	アルキン → **cis**-アルケン
溶解金属還元	Na / 液体 NH_3	アルキン → **trans**-アルケン
バーチ還元	Li・Na / 液体 NH_3 / EtOH	ベンゼン → 1,4-シクロヘキサジエン
ウォルフ・キシュナー還元	H_2NNH_2 ＋ KOH（塩基・加熱）	C=O → CH_2
クレメンゼン還元	Zn(Hg) ＋ 濃 HCl（強酸）	C=O → CH_2
チオアセタール → ラネー Ni	中性	C=O → CH_2（酸にも塩基にも弱い基質用）

主要試薬 → 反応型

框 1

試薬（日本語）	反応型	基質 → 生成物
グリニャール試薬 RMgX（格氏）	求核付加	HCHO → 1 級／アルデヒド → 2 級／ケトン → 3 級アルコール；CO_2 → カルボン酸（+1C）；エステル（2 当量）→ 3 級アルコール
有機リチウム RLi	求核付加	Grignard と同じ・より強塩基
ウィッティッヒ試薬 Ph_3P=CHR	オレフィン化	C=O → C=C
OsO_4（四酸化オスミウム）／冷希 $KMnO_4$	syn ジヒドロキシ化	アルケン → cis-ジオール
熱濃 $KMnO_4$（酸性）	酸化開裂	鎖中 =CH− → COOH 、末端 $=CH_2$ → CO_2 、 $=CR_2$ → ケトン
過酸（mCPBA・過酢酸）	エポキシ化（syn）	→ エポキシド → 酸で開環 → trans-ジオール
O_3（オゾン分解）	C=C 切断	還元処理（Zn, Me_2S）→ アルデヒド・ケトン；酸化処理（H_2O_2）→ カルボン酸
Br_2・Cl_2	anti 付加	trans-ジハロゲン化物（ハロニウムイオン）
Br_2 / 酢酸（ケトン）	α-ハロゲン化	エノール経由
$SOCl_2$・PBr_3	OH → Cl・Br	カルボカチオンを経ない → 転位しない
$NaNO_2$ / HCl（0 ～ 5 ℃）	ジアゾ化	1 級芳香族アミン → ジアゾニウム塩
NBS ＋ hν	アリル位臭素化	ラジカル連鎖

名前が似ている試薬（日文陷阱）

框 2 框 9

日本語名	實體	陷阱
水酸化アルミニウム $Al(OH)_3$	氫氧化鋁（兩性）	**無還原力**（H24：想還原酮卻選它）
水素化アルミニウムリチウム $LiAlH_4$	氫化鋁鋰	強還原劑（給 H^-）
過酸化ベンゾイル（BPO）	O–O 均裂 → 自由基	重合開始劑，不是環氧化劑
過酢酸・過安息香酸（過酸）	給 O 的環氧化劑	不是自由基源
ホモリシス／ヘテロリシス	均裂 → ラジカル／異裂 → イオン	「ヘテロリシスでラジカル生成」×
メチレン／エチレン	$-CH_2-$（飽和）／$CH_2=CH_2$	差一字，意思相反
亜硫酸・亜硝酸の「亜」	氧化數少 2（-ous）	不是「類似」

カルボン酸誘導体の反応性

#107 #225

反応性：**酸塩化物 > 酸無水物 > エステル ≈ カルボン酸 > アミド > カルボキシラート**。全部是求核アシル置換（四面体中間体）。決定因素＝**脱離基の良さ ＋ 共鳴供与の強さ**（只用誘起効果判斷 → R4-Q3 失分）。

規則①：高活性 → 低活性は自発；低 → 高は $SOCl_2$ 等で活性化。規則②：**入ってきた求核剤が生成物を決める**（H_2O → カルボン酸、 R′OH → エステル、 NH_3 → アミド）。

敘述（題目語氣）	○ ×	理由
酸塩化物は水と反応してエステルを与える	×	カルボン酸（H29-Q6）
エステルの塩基性加水分解（けん化）は不可逆である	○	カルボキシラートは再攻撃されない
エステルの酸性加水分解は可逆である	○	エステル化の逆反応
アミドは室温の水で容易に加水分解される	×	N の共鳴供与で最も不活性・加熱必須
$LiAlH_4$ でアミドを還元するとアルコールを与える	×	アミン（C–N が残る）

人名反応：試薬の指紋で見抜く

#38 #71 #167 枠 6

試薬の指紋	反応名	生成物・要點
$POCl_3$ ＋ DMF	ビルスマイヤー（Vilsmeier）	電子豊富芳香環 → アルデヒド
$CHCl_3$ ＋ NaOH ＋ フェノール	ライマー・チーマン	サリチルアルデヒド（ジクロロカルベン）
ArN_2^+ ＋ CuCl・CuBr・CuCN	ザンドマイヤー	Ar–X・Ar–CN（芳香族専用・炭素数不変）
1 級アミド ＋ Br_2 / NaOH	ホフマン転位	**1C 少ない** 1 級アミン ＋ CO_2
酸塩化物 ＋ NaN_3	クルチウス転位	1C 少ないアミン ＋ CO_2 ＋ N_2
オキシム ＋ 酸	ベックマン転位	アミド（ε-カプロラクタム）・炭素数不変
α-H のないアルデヒド ＋ 濃塩基	カニッツァーロ	カルボン酸 ＋ 第 1 級アルコール（不均化）
エステル ＋ NaOEt	クライゼン縮合	β-ケトエステル
アリルビニルエーテル・加熱	クライゼン転位	[3,3] シグマトロピー
メチルケトン ＋ I_2 / NaOH	ヨードホルム反応	CHI_3 黄色沈殿
1,2-ジオール ＋ 酸	ピナコール転位	ケトン

$$R{-}CONH_2 \xrightarrow{Br_2/NaOH} R{-}N{=}C{=}O \xrightarrow{H_2O} R{-}NH_2 + CO_2$$

陥阱 ｜ 同名不同反應

クライゼン「縮合」（エステル → β-ケトエステル）≠ クライゼン「転位」（[3,3]）。ホフマン「転位」（アミド → アミン）≠ ホフマン「則」（嵩高い塩基 → 置換基の少ないアルケン）。ホフマン／クルチウス／ロッセンは共通中間体イソシアネート R–N=C=O 、R 基は立体保持で移動。

一句速記 ｜ 反応式の正誤は「炭素数」から（R1 再-Q3）

カニッツァーロ：2 PhCHO → PhCOOH ＋ $PhCH_2OH$ 。還元側を PhOH（C6）と書いた式は炭素が消えている → × 。逆に、マロン酸エステルを加水分解 → 加熱で CO_2 が一つ抜けるのは**正常**（脱炭酸）。

1.2 求核置換・脱離

#3 #74 #195 #255 #140 #70H27 #106 #237 枠 4

四象限（SN1 / SN2 / E1 / E2）

#3 #74

機構	段階	立体化学	基質の序列
SN2	一段階（協奏的）・v ＝ k[RX][Nu]	**ワルデン反転**	CH_3 ＞ 1° ＞ 2° ≫ 3°
SN1	二段階・カルボカチオン・v ＝ k[RX]	ラセミ化	3° ＞ 2° ＞ 1°
E2	一段階・v ＝ k[RX][B]	アンチペリプラナー	強塩基で全級可
E1	二段階・カルボカチオン	立体特異性なし	3° ＞ 2°（SN1 と競合）

要點 ｜ 「1」「2」の意味（R2-Q1 失分）

律速段階に関わる分子数＝速度式の次数。生成物の種類数ではない。E2 も Zaitsev ／ Hofmann の混合物を与えるので、「主・副生成物がある」では E1 ／ E2 を区別できない。

判定マトリクス（基質級数 × 試薬）

#195

基質	強求核・弱塩基（I^- CN^- N_3^- RS^-）	強塩基（OH^- RO^- $RC{\equiv}C^-$）	弱求核・プロトン性溶媒
1°	SN2	SN2（嵩高い塩基は E2）	ほぼ反応せず
2°	SN2	**E2**	SN1 ／ E1 混合
3°	×（不可）	E2	SN1（加熱で E1）

- カルボニルの β 位に OH・OR ＋ 塩基 → **E1cB**（α-H を先に引抜き → エノラート → 脱離。アルドール縮合の脱水段階）。
- 非プロトン性溶媒（DMSO・DMF・アセトン）は陰イオンを溶媒和しない → 求核性↑ → SN2 有利。
- 溶媒で決まる：KOH ／**エタノール** → 脱離（E2）、KOH ／**水** → 置換（SN2）。

出題文の判定（逐字對照）

#255 #74 #106

敘述（題目語氣）	○ ×	理由
E2 反応は C–Br 結合の自発的開裂から始まる	×	それは E1 。E2 は β-H 引抜きと同時
SN2 反応はラセミ体を与える	×	背面攻撃 → 反転
SN2 反応は不可逆である	×	微視的に可逆（H24-Q4・H29-Q1）
SN2 は第三級より第二級の方が進行しやすい	○	立体障害
SN1・E1 は第三級が最も速い	○	カルボカチオンの安定性
ネオペンチル（1 級）は SN2 が速い	×	β 位の分枝が背面を塞ぐ（$\approx 10^{-5}$）
アルドール反応は酸触媒でも進行する	○	酸＝エノール経由、塩基＝エノラート経由
3 級ハロゲン化物 ＋ NaOEt でエーテルが得られる	×	E2 のみ（ウィリアムソンは 1 級ハロゲン化物で）

陥阱 ｜ 可逆性 ≠ 機構

「協奏一段階」と「不可逆」は独立した軸。フィンケルシュタイン反応 R–Cl ＋ NaI ⇌ R–I ＋ NaCl↓（アセトン）が右へ進むのは NaCl が沈殿するから（ルシャトリエ）であって、SN2 が不可逆だからではない。

求核性と溶媒（H27-Q3）

#70H27

溶媒	ハロゲン化物イオンの求核性	理由
プロトン性（H_2O・MeOH）	I^- ＞ Br^- ＞ Cl^- ＞ F^-	小さい陰イオンは水素結合で包まれる
非プロトン性（DMSO・DMF）	F^- ＞ Cl^- ＞ Br^- ＞ I^-	裸の陰イオン → 塩基性が支配

メタノール中：HS^- ＞ CH_3O^- ＞ CH_3COO^- ＞ NO_3^-（S は分極率で一段上）。DMSO 中なら CH_3O^- ＞ HS^- 。

アルコール → ハロゲン化アルキル・脱離の向き

#140

- 塩化チオニル $SOCl_2$（副生 SO_2 ＋ HCl は気体）、三臭化リン PBr_3（SN2）＝**転位しない**標準法。HX は 2°・3° で転位の危険。ルーカス試薬（HCl ／ $ZnCl_2$）で級数判別。
- ウィリアムソンエーテル合成：アルコキシドは嵩高くてよいが、ハロゲン化物は **1 級**。t-ブチルエチルエーテル ＝ t-BuONa ＋ ブロモエタン（逆は E2）。
- ザイツェフ則：置換基の多いアルケンが主（2-ブロモブタン ＋ NaOEt → 2-ブテン）。ホフマン則：嵩高い塩基（t-BuOK・LDA）・第 4 級アンモニウム → 末端アルケン（R7-Q4）。
- グリニャール試薬はアリールハライドからも作れる（SN1・SN2 はできないのに）。微量の水で R–H に分解 → 無水必須。

反応中間体

枠 4

日本語	中文	性質	生成
カルボカチオン	碳陽離子	電子不足・平面	ヘテロリシス
カルバニオン	碳陰離子	孤立電子対	ヘテロリシス
ラジカル	自由基	不對電子・中性	ホモリシス

安定性は三者とも **3° ＞ 2° ＞ 1° ＞ メチル**（超共役＋アルキル基の電子供与）。

速度支配 vs 熱力学支配（R5-Q3 失分）

#237

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \xrightarrow{HBr} \underset{\text{1,2-付加（0 ℃ 主）}}{CH_3{-}CHBr{-}CH{=}CH_2} + \underset{\text{1,4-付加（40 ℃ 主）}}{CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2Br}$$

條件	可逆性	支配因子	主生成物
低温（0 ℃）	不可逆	活性化エネルギー＝速度支配	1,2-付加体
高温（40 ℃）	可逆・平衡	生成物の安定性＝熱力学支配	1,4-付加体（内部二置換アルケン）

- 共通のアリルカチオン中間体 → 生成比は反応物の組成と無関係。題文に「平衡の支配」→ 熱力学支配。
- 反応名は**攻撃する試薬**で決まる：C=C・ベンゼン ＋ 求電子剤 → 求電子付加／置換；C–X・C=O ＋ 求核剤 → 求核置換／付加。

1.3 付加反応（アルケン・アルキン） 框 3 #138 #258 #69H27 #240 #139 #34

syn / anti は中間体の形で決まる　#138 框 3

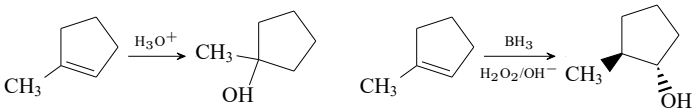
反応	試薬	中間体	立体	環の結果
接触水素化	H_2 / Pt・Pd・Ni	金属表面	syn	cis
ヒドロホウ素化-酸化	$BH_3 \rightarrow H_2O_2$ / NaOH	四中心遷移状態	syn	—
ジヒドロキシ化	$OsO_4 \rightarrow NaHSO_3$	五員環エステル	syn	cis-ジオール
ハロゲン付加	Br_2・Cl_2	三員環ブロモニウム	anti	trans
エポキシ化 → 加水分解	mCPBA → H_3O^+	エポキシド	anti	trans-ジオール

要點 ｜ 反射動作

三員環中間体 → 背面攻撃しかできない → **anti**；五員環・金属表面 → **syn** 。二段階反応は**最後の段階**で決まる（エポキシ化自体は syn だが開環が anti → trans）。 cis-ジオールなら OsO_4 、 trans-ジオールなら mCPBA → 酸。エポキシド開環は酸性・塩基性とも anti；違うのは位置だけ（酸性＝置換の多い炭素、塩基性＝少ない炭素）。

アルケンの水和三法（R3-Q2・R6-Q4 失分）　#258 #69H27

	酸触媒水和	オキシ水銀化-脱水銀	ヒドロホウ素化-酸化
試薬	H_2SO_4 / H_2O	$Hg(OAc)_2$, H_2O → $NaBH_4$	$BH_3 \rightarrow H_2O_2$, NaOH
中間体	遊離カルボカチオン（3 段階）	マーキュリニウムイオン	なし（四中心協奏）
位置選択性	マルコフニコフ	マルコフニコフ	**反マルコフニコフ**
立体	なし	なし	syn
転位	**あり**	なし	なし



1-メチルシクロペンテン：酸水和 → 1-メチルシクロペンタノール（3 級アルコール）；ヒドロホウ素化 → **trans**-2-メチルシクロペンタノール（H と B が同じ面から付加 → CH_3 と OH は trans）。

叙述（題目語氣）	○ ×	理由
ヒドロホウ素化は協奏的なので位置選択性を示さない	×	選択性は遷移状態のエネルギー差で決まる
酸触媒水和は一段階で進む	×	マルコフニコフ ⇐ カルボカチオン ⇐ 多段階
末端アルケンの酸触媒水和で第 1 級アルコールが得られる	×	2 級（例外はエチレン → エタノール）
3 級アルコールが生成物なら酸水和かオキシ水銀化	○	trans-2 級アルコールならヒドロホウ素化

陥阱 ｜ 重複題で再失分（R3-Q2 ＝ H27-Q2）

選択肢の「方法 I ／方法 II 」の順序を必ず対応確認。

HBr の付加：過酸化物効果・NBS（R5-Q6 失分）　#240

條件	機構	イソブテン ＋ HBr の生成物
HBr のみ	イオン型：H^+ が先 → 3 級カルボカチオン	2-ブロモ-2-メチルプロパン（M 型）
HBr ＋ 過酸化物	ラジカル連鎖：Br• が先 → 3 級ラジカル	1-ブロモ-2-メチルプロパン（**反 M 型**）
NBS ＋ hν	アリル位 H 引抜き → アリルラジカル	両端炭素に Br（混合物）

- 過酸化物効果は **HBr だけ**。どちらの機構でも「より安定な 3 級中間体」を経る、と覚える。
- IUPAC：ハロゲンもアルキルも接頭語。位置番号の組を最小 → 同じなら**アルファベット順**（bromo < methyl）。例 2-bromo-5-methylhexane 。

アルキン　#139 #34

pKa：HC≡CH（25）≪ $H_2C{=}CH_2$（44）< CH_3CH_3（50）。 sp 炭素は s 性 50% → 末端 H が酸性。 $NaNH_2$（NH_3 の pKa 36）で定量的にアセチリド。

反応	試薬	生成物
アルキル化	$NaNH_2$ → R–X（**1 級のみ**）	内部アルキン（炭素数増加で検算）
ハロゲン付加	Br_2 2 当量	テトラブロモアルカン
水和（M）	H_2O / $HgSO_4$・H_2SO_4	エノール → ケトン（末端 → メチルケトン）
水和（反 M）	$BH_3 \rightarrow H_2O_2$ / NaOH	アルデヒド
部分水素化	リンドラー ／ Na・液体 NH_3	cis ／ trans アルケン
ジハロゲン化物から	$NaNH_2$ **3 当量**	末端アルキン（3 当量目はアセチリド生成）

陥阱 ｜ pKa の向き

「アセチレンはエチレンより酸性が強いので pKa が大きい」→ × 。酸性が強い ＝ Ka 大 ＝ pKa 小。

1.4 芳香族　#170 #33 #166 #260 #281 #207 #198 #73H27 #39 #72H27

芳香族性：四条件を順番に　#170 #33

① 環状 → ② 環上の全原子が p 軌道（完全共役；sp^3 が一つでも失格）→ ③ 平面 → ④ π 電子数 4n ＋ 2（4n で平面なら反芳香族）。

環上の原子	π 電子の寄与
C=C の炭素	1
C^+（空の p 軌道）	0 → トロピリウムカチオン 6π：芳香族
C^-（孤立電子対）	2 → シクロペンタジエニルアニオン 6π：芳香族
ピロール型 N（N–H）	2 → 孤立電子対は π 系に使用 → 塩基性ほぼなし
ピリジン型 N（C=N）	1 → 孤立電子対は sp^2・環外 → 塩基性あり

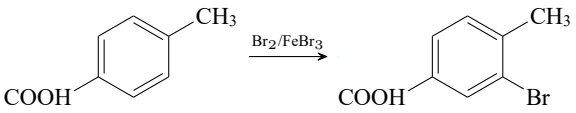
- シクロブタジエン：4π → 反芳香族。シクロオクタテトラエン：桶形で非平面 → 非芳香族。
- [10] アヌレン：10π でも内側 H の衝突で平面になれず ×（R1 再-Q6）。ナフタレン・アズレンは 10π 芳香族。

配向性と活性化　#166 #281 #225

置換基	環への効果	配向
$-NH_2$ 、–OH 、–OR 、–NHCOR	強く活性化	o,p
アルキル	弱く活性化	o,p
–F 、–Cl 、–Br 、–I	**不活性化なのに**	o,p
$-NO_2$ 、–CN 、$-SO_3H$ 、–CHO 、–COR 、–COOH 、$-NH_3^+$	不活性化	m

- 規則：孤立電子対をもつ原子が環に直結 → o,p；C=O・C≡N・N=O・S=O・正電荷が直結 → m 。ハロゲンは誘起（–I）で不活性化、共鳴（+R）で o,p 。

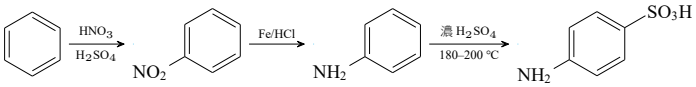
- 二置換体：二つの配向が**一致する位置**を探す；衝突したら活性化基が優先；二つの基に挟まれた位置は立体障害で少ない；生成物は**単置換体**（多ニトロ化の選択肢は即排除・R6-Q6）。
- ルイス酸 $FeBr_3$・$AlCl_3$ は電子対**受容体**：Br–Br を分極させ $Br^{\delta+}$ を作る。



p-メチル安息香酸の臭素化 → **3-ブロモ-4-メチル安息香酸**（COOH のメタ ＝ CH_3 のオルト；R1 再-Q2）。m-ブロモクロロベンゼンのニトロ化 → 主生成物 2-ブロモ-4-クロロ-1-ニトロベンゼン（Cl のパラ。パラ供与は Cl ＞ Br；R6-Q6 失分）。

合成順序は配向性で決まる（R7-Q3）

#281



スルファニル酸（p-アミノベンゼンスルホン酸）：先にスルホン化すると m 体になる。NH_2 は直接導入できない → ニトロ化 → 還元（ベシャン還元）で **m 配向の NO_2 が o,p 配向の NH_2 に反転**。

反応式の正誤チェック

#207 #73H27 #142

叙述（題目語氣）	○×	理由
バーチ還元でベンゼンは 1,3-シクロヘキサジエンになる	×	1,4-ジエン（非共役）
ベンゼン ＋ クロロベンゼン／$AlCl_3$ → ビフェニル	×	アリールハライドは F–C 不可
t-ブチルベンゼンは $KMnO_4$ で安息香酸になる	×	ベンジル位 H がない
エチルベンゼンは $KMnO_4$ で安息香酸になる	○	側鎖は長さに関係なく –COOH
p-キシレンを酸化するとイソフタル酸を与える	×	テレフタル酸（位置は変わらない；H24-Q2）
F–C アシル化では転位も多置換も起こりにくい	○	アシリウムは転位せず、ケトンが環を不活性化
フェノールは Br_2 水で触媒なしに 2,4,6-トリブロモ体を与える	○	OH の強い活性化
アニリンに直接 F–C 反応を行える	×	$AlCl_3$ と錯体 → 先にアセチル化で保護
ヒドロキノン → p-ベンゾキノンは還元である	×	H が 2 個減る ＝ 酸化

ジアゾニウム塩からの変換

#73H27 #142

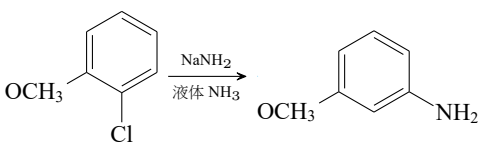
$ArNH_2$ ＋ $NaNO_2$ / HCl（**0 ～ 5 ℃**；昇温するとフェノール ＋ N_2 に分解）→ ArN_2^+ 。N_2 は最良の脱離基。

試薬	生成物	名称
CuCl・CuBr・CuCN	Ar–Cl・Ar–Br・Ar–CN	ザンドマイヤー
KI（**Cu 不要**）	Ar–I	—
HBF_4・加熱	Ar–F	シーマン
H_2O・加熱	Ar–OH	—
H_3PO_2	Ar–H	脱アミノ
フェノール・$ArNMe_2$	Ar–N=N–Ar′	ジアゾカップリング（アゾ染料）

芳香族求核置換 SNAr vs ベンザイン（R7-Q2 失分）

#198

	SNAr（付加-脱離）	ベンザイン（脱離-付加）
条件	o・p 位に $–NO_2$ 等の強い求引基 ＋ 脱離基	活性化されていないハロベンゼン ＋ $NaNH_2$ / 液体 NH_3
中間体	マイゼンハイマー錯体（**アニオン**）	ベンザイン
入る位置	脱離基の位置	隣の炭素にも入る（cine 置換）



o-クロロアニソール → m-アニシジン：ベンザインは C–Cl と**隣の C–H** の間にしかできない。付加後のカルバニオンは sp^2 面内なので**誘起効果だけ**が効き、OCH_3 は –I（求引）として隣接アニオンを安定化。

陥阱 ｜ R7-Q2

「SNAr はカルボカチオン（アリールカチオン）を経る」× — 中間体は負電荷。求引基が o・p にあると加速。

クメン法・フェノール

#73H27

$$C_6H_6 \xrightarrow{\text{プロペン／酸}} C_6H_5CH(CH_3)_2 \xrightarrow{O_2} C_6H_5C(CH_3)_2OOH \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5OH + CH_3COCH_3$$

ベンゼン → クメン → クメンヒドロペルオキシド → **フェノール ＋ アセトン**（1:1 併産；H29-Q3）。ビタミン E・BHT（ヒンダードフェノール）はフェノール性 OH が H• を与えてラジカル連鎖を止める抗酸化剤。

- 芳香族アルデヒドへの HCN 付加の K：供与基が強いほど小さい（$–N(CH_3)_2$ ＜ $–CH_3$ ＜ –H；H26-Q7）。答えの並び方向（大 → 小か小 → 大か）を最後に確認。

1.5 C–C 結合生成・ペリ環状反応

#235 #195 #196 #226 #208 #168 #236 #105

炭素数で検算する

#235 #195

組合せ	生成物	炭素数
RMgX ＋ CO_2 → H_3O^+	RCOOH	+1C
RMgX ＋ HCHO	RCH_2OH（1 級）	+1C
RMgX ＋ エチレンオキシド	RCH_2CH_2OH（1 級）	+2C
RMgX 2 当量 ＋ エステル	3 級アルコール	R が 2 個入る
$RC{\equiv}C^-$ ＋ CH_3X・1° RX	内部アルキン（SN2）	+R
$RC{\equiv}C^-$ ＋ 2°・3° RX	**アルケン（E2）**	鎖延長失敗
マロン酸エステル ＋ RX → 加水分解・脱炭酸	RCH_2COOH	+2C

アセチリドは強塩基（共役酸 pKa 25）→ 2° ハロゲン化物（ブロモシクロヘキサン等）では E2（R2-Q3・R5-Q1）。マロン酸エステル（pKa 13）や CN^- は弱塩基なので 1°・2° で SN2 可。

ウィッティッヒ反応（R2-Q2 失分）

#196

$$Ph_3P \xrightarrow[SN2]{RCH_2X} [Ph_3PCH_2R]^+X^- \xrightarrow{\text{塩基}} Ph_3P{=}CHR$$

$$Ph_3P{=}CHR + O{=}CR^1R^2 \longrightarrow R^1R^2C{=}CHR + Ph_3P{=}O$$

ホスホニウム塩 → イリド → オキサホスフェタン → アルケン ＋ Ph_3P=O（P=O 生成が駆動力）。反応性は**イリド炭素上の置換基数が最優先**：$=CH_2$ ＞ =CHR ＞ **CR_2（最も遅い）**。非安定化（アルキル）＞ 安定化（C=O・CN・COOR）イリド；アルデヒド ＞ ケトン。α,β-不飽和ケトンにも 1,2-付加で通常どおり進行。

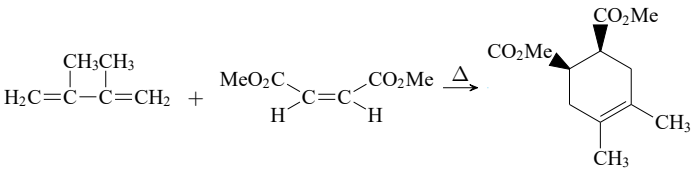
アルドール・エナミン

#226 #208

- アルドール**付加**＝ β-ヒドロキシカルボニルで止まる；加熱で脱水まで進めば**縮合**（α,β-不飽和カルボニル；H24-Q3）。
- 交差アルドール：一方に α-H がない（ベンズアルデヒド・ホルムアルデヒド）と交差生成物が主；両方に α-H があると 4 種の混合物。
- ストークのエナミン反応：ケトン ＋ 2 級アミン（ピロリジン）→ エナミン → マイケル付加 → 加水分解。**求核炭素は N から 2 原子目（元の α 炭素）**；N に結合した炭素はイミニウム側＝求電子端（R3-Q3 失分）。エナミンは中性・扱いやすく単アルキル化しやすい。

ディールス・アルダー反応の五本柱（R4-Q2・R7-Q7 失分）#168

柱	内容	定番の誤り
協奏	一段階・中間体なし	「多段階で中間体を生成」
立体特異性	ジエノフィルの cis ／ trans が保存	cis から trans 体ができる
電子要求	ジエンに供与基、ジエノフィルに求引基で最速	「ジエノフィルに供与基で最速」
4n ＋ 2	[4+2] は熱許容、[2+2] は光許容	「[2+2] も熱で進行」
エンド則	エンド体が速度支配の主生成物	エキソ体を主とする



2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン ＋ マレイン酸ジメチル（cis）→ **cis**-4,5-ジメチルシクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸ジメチル。新しい C=C はジエンの**中央**（C2–C3）に移る。ジエンは s-cis 配座が必須；鎖状 ＋ 鎖状 → 単環、環状ジエン → 架橋環、環状ジエノフィル → 縮合環。

ペリ環状反応：ウッドワード・ホフマン則（R5-Q2）#236

反応	電子数	加熱	光照射
電子環状反応	4n ＋ 2（6π）	逆旋（disrotatory）	同旋（conrotatory）
電子環状反応	4n（4π）	同旋	逆旋
付加環化	[4+2]	許容（Diels–Alder）	—
付加環化	[2+2]	禁制	許容
[1,5]-H シグマトロピー	6	スプラ	アンタラ

(2E,4Z,6E)-オクタトリエン：加熱 → cis-5,6-ジメチルシクロヘキサジエン、光 → trans 。

アセタール：保護基（H29-Q5）#105

アセタールは**酸に不安定・塩基に安定**（逆にした選択肢が定番の ×）。カルボニルをエチレングリコールで環状アセタールにし、Grignard・$LiAlH_4$・強塩基の反応後に希酸で脱保護。チオアセタールは酸にも安定で、ラネー Ni で脱硫すると C=O → CH_2 。

1.6 立体化学　#108 #169 #210 #257 #37 #238 #282 #72

R / S の判定手順（R4-Q4 失分）#108 #169

最低順位（H）の位置	処理
破線（奥）	1→2→3 をそのまま読む（時計回り＝R）
くさび（手前）	読んだ結果を**反転**
紙面上（実線）	破線上の基と 1 回入れ替え → 読んで反転

- 任意の二基の入れ替え 1 回 ＝ 配置反転 1 回。
- CIP：直結原子の原子番号 → 同点なら置換原子の組を大きい順に一つずつ比較（**合計しない**）→ 多重結合は複製（C=O の C は (O,O,C)）。
- 頻出の順位：–OH ＞ –NH_2 ＞ –CO_2H ＞ –CHO ＞ –CH_2OH ＞ –C_6H_5 ＞ –C≡CH ＞ –$C(CH_3)_3$ ＞ –CH=CH_2 ＞ –CH_2CH_3 ＞ –CH_3 ＞ –H；ハロゲンは –I ＞ –Br ＞ –Cl ＞ –F 。
- 既知の配置：L-アラニン S 、L-乳酸 S 、L-プロリン S 、**L-システイン R**（ –CH_2SH の S が O より重い）。

陥穽 ｜ 出題設計

紙面の回転方向を全部同じ（例：全て時計回り）にしておき、H の位置だけを変える。回転だけ見ると全部同じ配置に見える。

キラリティーの命題（R3-Q7・R6-Q3 失分）#210 #257 #37

叙述（題目語氣）	○ ×	理由
対称面をもつ分子はキラルでない	○	判定基準は σ（対称面）と i（対称中心）だけ
旋光性をもつ分子には必ず不斉炭素がある	×	アレン（マイコマイシン）・BINAP・ヘリセン
C_2 軸をもつ分子はアキラルである	×	BINAP は C_2 をもつがキラル
(+) 体は R 、(–) 体は S である	×	旋光の符号と R ／ S は無関係
天然の L-アミノ酸はすべて S 配置である	×	L-システインは R
cis- と trans-1,4-ジメチルシクロヘキサンは鏡像異性体	×	ジアステレオマー（両方アキラル）
メソ体は旋光性を示さない	○	鏡像＝自分自身
環反転で cis ／ trans が入れ替わる	×	ax⇄eq が入れ替わるだけ

軸不斉（アトロプ異性）：o 位に嵩高い置換基をもつビフェニルは単結合回転が止まりキラル。らせん不斉：ヘリセン（M ／ P）。

シクロヘキサンのいす形（R5-Q4・R7-Q5 失分）#238 #282

位置	cis	trans
1,2-	a,e（二配座は等価）	**e,e（安定）** ／ a,a
1,3-	e,e（安定）／ a,a	a,e
1,4-	a,e	e,e（安定）／ a,a

- 推法：隣の炭素へ移るごとに「上向き」は ax ⇄ eq が交替。現場で表を作る。
- アキシアル CH_3 の 1,3-ジアキシアル相互作用 ≈ 7.6 kJ/mol 。
- 配座の安定性：**いす形 ＞ ねじれ舟形（≈23）＞ 舟形（≈29）＞ 半いす形（≈45 kJ/mol 、環反転の遷移状態）**。

異性体の数　#72

鎖状アルカンの構造異性体：C4 = 2 、C5 = 3 、C6 = 5 、C7 = 9 、C8 = 18 。C_7H_{16} は 9 ＋ 鏡像異性体 2（3-メチルヘキサン・2,3-ジメチルペンタン）＝ **11** 。題文「鏡像異性体も含める」を見落とさない。

1.7 酸・塩基・電子効果　#68 #209 #239 #225 #71H27 #142 #70 #103

pKa で反応の向きを決める　#68

酸塩基反応は**弱い酸ができる向き**に進む。左の酸の pKa ＜ 右の酸の pKa なら進行；$K = 10^{\Delta pK_a}$ 。

化合物	pKa	化合物	pKa
CF_3COOH	0.2	水 H_2O	15.7
酢酸 CH_3COOH	4.8	エタノール	16
フェノール	10.0	アセトン（α-H）	19
シアン化水素 HCN	9.2	アセチレン	25
NH_4^+	9.2	NH_3	36

陥穽 ｜ 名前に「酸」

シアン化水素「酸」は酢酸より 4 桁弱い → 酢酸ナトリウムから酢酸を追い出せない。$NaNH_2$（36）はアセトン（19）を定量的にエノラートにする（ΔpKa = +17）。

強弱の序列（R3-Q5・R5-Q5）

#209 #239 #71H27

系列（左が強い）	序列	判断軸
フェノール類の酸性	ピクリン酸 > p-ニトロフェノール > フェノール > **p-クレゾール**	NO_2 は求引、CH_3 は供与で酸性↓
フッ素置換酢酸	CF_3 > F_2CH > FCH_2 > CH_3COOH	−I の数
窒素塩基	グアニジン > ジイソプロピルアミン > ピリジン > **ピロール**	ピロールの孤立電子対は芳香族 6π に使用
陰イオンの塩基性	CH_3^- > NH_2^- > OH^- > NH_3	同周期の電気陰性度
水素化物の酸性	HF（3.2）> H_2S（7.0）> H_2O > NH_3	HF と H_2S は数値で覚える
p-置換安息香酸	NO_2（3.44）> CN > CF_3 > Cl（3.98）> F > H（4.20）> CH_3 > OCH_3 > NH_2	Hammett σ_p

- F の $\sigma_p \approx 0$（−I と +R が相殺）。m 位は共鳴が効かない → m-クロロ安息香酸は p- より酸性（H27-Q4）。
- 求引基が安定化するのは**陰イオン**（→ 酸性↑）；陽イオン（アミニウム）は供与基が安定化（→ 塩基性↑）。p-置換アニリンの塩基性：OCH_3 > CH_3 > H > Cl > NO_2（R2-Q5 失分：方向を逆にした）。

電子効果の三つの枠組み（R4-Q3）

#225 #142

枠組み	伝わる経路	規則
誘起効果	σ 結合	電気陰性度が大きく数が多いほど強い；距離で急減
共鳴効果	π 共役	誘起と逆向きなら共鳴が勝つ（ハロゲンは例外）
脱離基	結合開裂で電子対を持ち去る	共役酸が強い（pKa 小）ほど良い：TfO^- > I^- > Br^- > TsO^- ≈ Cl^- > H_2O ≫ F^- > HO^-・RO^-

アミンの塩基性：脂肪族アミン（pKaH ≈ 10.7）> NH_3（9.3）≫ アニリン（4.6、孤立電子対が環と共役）≫ アミド（≈0）。「アニリンは活性化基」と「アニリンは弱塩基」は同じ理由 ― 片方 ○ ならもう片方の「強塩基」は ×。

形式電荷・結合次数

#70 #103

- 形式電荷 ＝ 実際の結合数 − 通常の結合数（C 4、N 3、O 2、ハロゲン 1）。CO の O ＝ +1（C は −1）、HNO_3 の N ＝ +1、O_3 の中心 O ＝ +1（H28-Q3 ＝ R4-Q7）。中性で 4 本結合の N は必ず +1。
- C–C 結合長：アセチレン 120 < エチレン 134 < **ベンゼン 139** < エタン 154 pm（結合次数 3 > 2 > 1.5 > 1；H29-Q2 ＝ R2-Q4）。結合エネルギー・s 性・C–H 酸性度は逆順に大きい。不等号の向きを最後に照合。

1.8 構造解析（NMR・IR・UV・MS）

#35 #171 #69 #197 #4 #227 #256 #259 #20

NMR（R5-Q7 失分 ＝ R1 再-Q7 の重複題）

#35 #171 #69

- 核スピン：陽子数・中性子数がともに偶数のときだけ I ＝ 0（^{12}C、^{16}O は観測不可）。^{1}H・^{13}C・^{19}F・^{31}P は I ＝ 1/2。「^{19}F・^{31}P は核スピンをもたない」×。
- 化学シフト δ（ppm）＝ 周波数差（Hz）÷ 装置周波数（MHz）→ 磁場に依存しない。内部標準 TMS ＝ 0。**低磁場 ＝ δ 大**。
- n ＋ 1 則：CH_3CH_2Br の CH_3 は三重線、CH_2 は四重線。
- ^{13}C のシグナル数 ＝ 等価でない炭素の**種類**の数：p-ブロモアセトフェノン 8C → 6 本。
- トピシティ：エナンチオトピック（エタノールの CH_2）は同じシフト；ジアステレオトピックだけが分裂。

プロトン	δ（ppm）	理由
アルデヒド –CHO	9 ～ 10	反遮蔽 ＋ 電気陰性度
芳香族	6.5 ～ 8.5	環電流による反遮蔽
ビニル =C–H	4.5 ～ 6.5	
アルキニル ≡C–H	**2 ～ 3（高磁場）**	三重結合の磁気異方性で遮蔽
アルキル	0.9 ～ 2.5	

陥阱 ｜ アズレン（H28-Q2・R3-Q6 で二回失分）

「炭化水素なのに有色（可視吸収）・双極子モーメント ≈ 1.0 D・全 H が δ 6.5 ～ 8.5」＝ **アズレン**（青色、五員環 ＋ 七員環、10π）。ナフタレン・フェナントレンは無色。フェニルアセチレン（≡C–H δ 3.1）やスチレン（ビニル H）は δ 範囲外で失格。

IR・UV・MS

#197 #4 #227 #259

波数（cm^{-1}）	帰属
4000 ～ 2500	X–H 伸縮（O–H・N–H・C–H）
2500 ～ 2000	三重結合（C≡N・C≡C）
2000 ～ 1500	二重結合（C=O ≈ 1700、C=C ≈ 1650）
1500 ～ 400	指紋領域

- 波数：結合が強く原子が軽いほど高い。**吸収強度 ∝ 双極子モーメント変化**（「双極子が大きいほど弱い」×）；対称伸縮・N_2・O_2 は IR 不活性 → ラマン。
- 水素結合 → 低波数シフト ＋ 幅広。1 級アミンの N–H は 2 本（非対称 ≈ 3450 > 対称 ≈ 3350）、2 級は 1 本。
- UV-Vis：**連続した共役**が長いほど λmax が長い（赤方移動）。孤立ジエン（1,4-ペンタジエン）・アレン（π 結合が直交）・非平面 COT は共役にならない（R4-Q5 失分）。
- MS：マクラファティ転位は C=O から γ 位の H が六員環で移動；MALDI-TOF はソフトイオン化でタンパク質・高分子の分子量。
- 電磁波 → 対象：X 線＝内殻電子（XPS・XRF）／紫外可視＝価電子／赤外＝分子振動／マイクロ波＝回転／ラジオ波（磁場中）＝核スピン（NMR）。

光化学の人名則（R6-Q2 失分・純暗記）

#256 #20

法則	内容（題文のキーワード）
ボルン・オッペンハイマー近似	核の運動と電子の運動を分離して解く
フランク・コンドンの原理	電子遷移の間、原子核の位置は変化しない（垂直遷移）
カーシャの規則	発光は最低励起状態（S_1・T_1）から
フェルスター機構	双極子-双極子相互作用（1 ～ 10 nm）
デクスター機構	電子交換（≈1 nm、短距離）
ランベルト・ベールの法則	$A = \varepsilon cl$

蛍光 ＝ $S_1 \rightarrow S_0$（スピン許容・ns）；りん光 ＝ $T_1 \rightarrow S_0$（スピン禁制・ms ～時間、残光）。

1.9 天然物・物性

#73 #104 #1 #2 #211

タンパク質の構造	維持する力
一次構造（アミノ酸配列）	ペプチド（アミド）結合
二次構造（α ヘリックス・β シート）	主鎖 C=O···H–N の**水素結合**
三次・四次構造	疎水性相互作用・イオン結合・ジスルフィド結合 S–S

「立体構造」＝二次以上 → 答えは水素結合（アミド結合ではない）。S–S は三次構造（二次ではない）。変性で一次構造は壊れない。天然アミノ酸は L 型（グリシンは不斉炭素なし）。

- テルペン：イソプレン（C_5H_8）の頭尾結合。モノテルペン ＝ **C_{10}**（イソプレン 2 個）、セスキ C_{15}、ジ C_{20}、トリ C_{30}（スクアレン）、テトラ C_{40}（β-カロテン：黄橙色 → レチナール → 視覚、11-cis）。「モノ ＝ C_5」×。
- 糖：炭水化物 ＝ ポリヒドロキシカルボニル化合物。アルドース／ケトース、ヘミアセタール（還元性あり）／アセタール（なし）、アノマー（変旋光で平衡）／エナンチオマー。用語の入れ替えが陥阱。
- 溶媒の二層：クロロホルム（1.49）は**下層**、ジエチルエーテル・トルエンは上層、アセトン・エタノール・THF・DMSO は水と混和。
- 融点は対称性（ベンゼン 5.5 ℃ ＞ トルエン −95 ℃）、沸点は分子間力（トルエン 111 ℃ ＞ ベンゼン 80 ℃）。同炭素数なら直鎖 ＞ 分枝（沸点・粘度）。